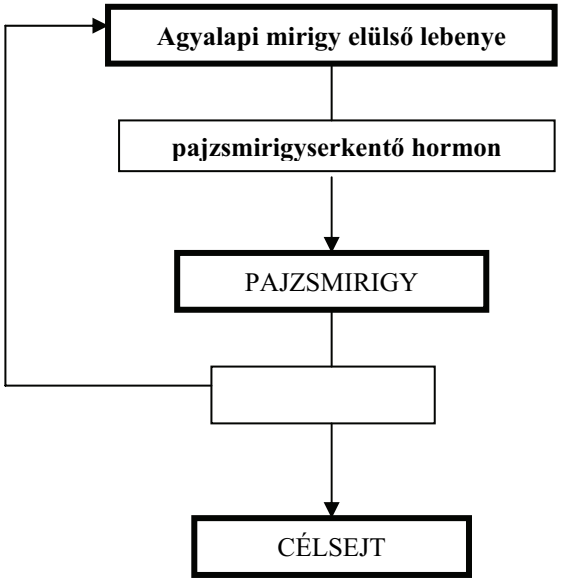
VII. A pajzsmirigy működése 8 pont

1. Határozza meg, hogy pontosan hol helyezkedik el a pajzsmirigy az emberi szervezetben! (1 pont)

……

Az alábbi rajz a pajzsmirigy működésének fő szabályozási kapcsolatait mutatja.

2. Az üres téglalapba írja be a pajzsmirigy hormonjának nevét! (1 pont)



3. Mely hatásokat fejti ki a pajzsmirigy hormonja? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A. Fokozza a simaizmok összehúzódását.
B. Kiváltja a petekilökődést.
C. Növeli az emberi szervezet oxigénfogyasztását.
D. Fokozza a vízvisszaszívást a vesében.
E. Fokozza a lebontó anyagcsere intenzitását.

Egészítse ki az alábbi mondatokat a számokkal jelölt helyeken a következő szavak felhasználásával:
KISEBB, NAGYOBB, CSÖKKEN, GÁTOLJA, NÖVEKSZIK, FOKOZZA

Ha a pajzsmirigy hormonjának szintje a szükségesnél (4)……, a hormon az agyalapi mirigy pajzsmirigyserkentő hormonjának termelődését (5)……, ezáltal a pajzsmirigyserkentő hormon koncentrációja (6)…….. Mindezek hatására a pajzsmirigy hormontermelése fokozódik, biztosítva a pajzsmirigyhormon szükséges koncentrációját.

Minden helyes válasz 1 pont

7. Hogyan nevezzük az előzőekben kifejtett szabályozási mechanizmust? (1 pont)
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

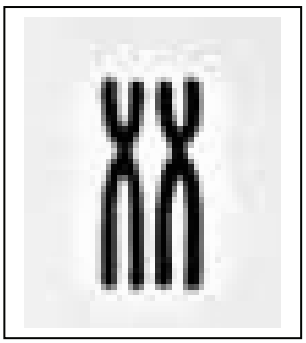
A. Vezérlés.
B. Pozitív visszacsatolás.
C. Negatív visszacsatolás.
D. Kompetíció.
E. Antibiózis.

8. Az alábbiak közül mely hatások csökkentik a pajzsmirigy hormontermelését? (1 pont)
A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A. Az agyalapi mirigy hormontermelésének fokozása.
B. Pajzsmirigyhormon adagolása.
C. Pajzsmirigyserkentő hormon adagolása.
D. A pajzsmirigyhormon célsejtjei működésének gátlása.
E. Jódhiányos táplálkozás.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összes

VIII. Kromoszómapár 8 pont



Az ábrán az ember egy (homológ) kromoszómapárja látható.

1. A sejtciklus melyik fázisában figyelhetők meg ilyen formában a kromoszómák?
……

2. Tartalmazhatja-e ezt a kromoszómapárt emberi ivarsejt? Indokolja válaszát!
……
……..

Tegyük fel, hogy az ábrázolt kromoszómapár Béla 9-es kromoszómapárja, amelyen a vércsoportot meghatározó gén elhelyezkedik. A kromoszómapár egyik tagján I^A, a másikon i allél található.

3. Milyen a vércsoportot meghatározó gén szempontjából Béla *genotípusa*? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Homozigóta domináns
B. Homozigóta recesszív
C. Heterozigóta
D. A vércsoportú
E. 0 vércsoportú